□ 模擬情境報告

系統正式上線後運作情境預覽

□ 生成時間	2026-03-01
□ 目的	[redacted]
□ 範例標準	[redacted]

情境 1：員工提交日報（優秀範例）

楊宗衛提交仁豐國小日報 - 豐富詳細版

□ 時間	2026-03-03 17:30
□ 員工	■■■■23102■
□ 案場	■■■■
□ 品質	■ ■■■■

□ 日報內容（詳細豐富版）：

□ □ 案場名稱：彰化縣福興鄉仁豐國民小學 - 屋頂型太陽光電系統（200kW）

□ □ 施工天數：第 18 天（總工期 20 天）

□ □ 今日人員：楊宗衛（負責人）、外包廠商 2 人（昱緯工程）
工時：08:00-17:00（含午休 1 小時，實際 8 小時）

□ □□ 天氣狀況：晴天，氣溫 22-28°C，東北風 2 級（適合施工）

□ □ 工作項目：
1. 光電板安裝（第 55-60 片，共 6 片）
- 位置：屋頂 A 區最後一排
- 型號：AUO 450W 單晶矽
- 固定方式：M8 不鏽鋼螺栓，扭力 25N-m
- 間距：片間距 2cm，符合熱膨脹預留

2. 直流側接線作業
- 完成 String 8-10 的 MC4 接頭壓接
- 使用工具：MC4 壓接鉗、剝線鉗
- 線徑：6mm² PV 專用線
- 極性檢查：正極（紅）、負極（黑）標示清晰

3. 逆變器安裝與測試
- 型號：SMA Sunny Tripower 10000TL
- 數量：2 台（並聯）
- 安裝位置：機房內牆面
- 接地測試：接地電阻 0.8Ω（標準<10Ω，合格）

4. 現場清潔整理
- 回收光電板包裝紙箱 6 箱
- 清理螺絲、線材餘料

- 工具清點歸位

□ □ 完成進度：總進度 95%（已安裝 60/63 片）
分項進度：
• 光電板安裝：95%（60/63 片）
• 支架安裝：100%（全部完成）
• 直流側接線：90%（10/11 String）
• 逆變器安裝：100%（2 台完成）
• 交流側配線：80%（待台電審查後收尾）
進度計算基準：以光電板安裝片數為主要指標

□ □□ 遭遇問題：
問題 1：屋頂 A 區最後一排有輕微遮陰
• 狀況：東北角水塔造成上午 9-10 點遮陰
• 影響：約 3 片光電板（第 61-63 片）
• 處理：已調整安裝角度，將影響降至最低
• 建議：後續案場勘選時需更精確評估遮陰

問題 2：MC4 接頭庫存不足
• 狀況：MC4 接頭剩餘 10 組，不足明日所需
• 處理：已聯繫倉管林天睛補充
• 需求：MC4 接頭 50 組、6mm² PV 線 100 公尺
• 預計到貨：明日（3/4）上午 10 點前

□ □ 施工照片：已上傳 8 張照片至系統
1. 光電板安裝完成照（全景）
2. MC4 接頭壓接特寫
3. 逆變器安裝完成照
4. 接地測試儀表讀數
5-8. 各角度施工細節照

□ □ 明日計畫：
1. 仁豐國小 - 收尾工作（預計 1 天）
- 完成最後 3 片光電板安裝（第 61-63 片）
- 完成剩餘 String 11 接線
- 系統整體測試（絕緣測試、極性檢查）
- 準備初驗文件（施工日誌、測試報告、材料清單）
2. 馬偕護專 - 併聯申請跟催
- 電話聯繫台電彰化區處
- 確認審查進度
- 如未回覆，發送正式 Email 催促
3. 材料補給
- 接收倉管配送的 MC4 接頭、PV 線
- 清點數量、檢查品質

□ □ 需協助事項：

1. 請倉管林天晴協助

- 項目：MC4 接頭 50 組、6mm² PV 線 100 公尺
- 需求時間：3/4（明）上午 10 點前
- 配送地點：仁豐國小

2. 請設計部顏呈晞協助

- 項目：仁豐國小竣工圖面確認
- 需求時間：3/5（五）前
- 用途：初驗文件提交

□ □ 個人備註：

- 仁豐國小案場整體順利，預計 3/5 可完成初驗
- 水塔遮陰問題已記錄，未來勘選需更精確評估
- 外包廠商昱緯工程配合度佳，施工品質良好

□ 系統動作：

- 日報成功提交（內容完整度：98%）
- 進度自動更新為 95%
- 觸發 AI 分析流程
- 自動發送材料請求給倉管林天晴
- 自動發送圖面確認請求給設計部顏呈晞

□ 為什麼這是優秀範例？

□ 使用具體數字（片數、扭力、電阻、線徑）
□ 描述完整流程（準備→安裝→測試→清理）
□ 說明進度計算方式（60/63 片 = 95%）
□ 列出明確的問題與處理方式
□ 提出具體的協助請求（對象、項目、時間）
□ 上傳施工照片佐證
□ 包含個人觀察與建議

情境 2：AI 即時反饋（深度分析）

AI 分析日報並提供建議 - 參考歷史郵件理解案場脈絡

□ 時間	2026-03-03 18:00■■■■ 30 ■■■
□ 對象	■■■
□ 分析來源	■■■■ + ■■■■ 23 ■

□ AI 工作建議（深度分析版）：

□ 今日工作亮點：
1. 仁豐國小進度達到 95%，即將完工！
• 光電板安裝 60/63 片，剩餘 3 片預計明日完成
• 逆變器安裝完成，接地測試合格（0.8Ω）
• 整體進度落後原訂計畫 1 天，但可於明日追回
2. 問題處理得當
• 水塔遮陰問題：已調整安裝角度，將影響降至最低
• MC4 接頭不足：已提前聯繫倉管補充
• 主動上傳 8 張施工照片，記錄完整
3. 主動聯繫台電確認進度，積極度佳

□ 明日建議（優先順序）：
【高優先】1. 仁豐國小初驗準備
• 完成最後 3 片光電板安裝（第 61-63 片）
• 完成剩餘 String 11 接線
• 系統整體測試：絕緣測試（標準>1MΩ）、極性檢查、接地電阻複測
• 初驗文件準備：施工日誌、測試報告、材料清單、竣工照片
【中優先】2. 馬偕護專併聯申請
• 09:30 電話聯繫台電彰化區處
• 確認審查進度，詢問預計回覆時間
• 如未獲明確回覆，於 14:00 發送正式 Email 催促
【低優先】3. 材料接收
• 10:00 接收倉管配送的 MC4 接頭、PV 線
• 清點數量、檢查品質、簽收確認

□□ 注意事項（根據歷史郵件分析）：
1. 仁豐國小 - 水塔遮陰問題
• 歷史脈絡：根據 2026-02-15 勘選報告，水塔遮陰已標註
• 建議處理：初驗前請設計部顏呈晞確認遮陰影響評估
• 文件準備：初驗時可能需要說明遮陰對發電量的影響
• 參考數據：設計階段預估遮陰損失約 2-3%
2. 仁豐國小 - 初驗人員安排
• 預計初驗時間：2026-03-07（五）10:00
• 參與人員：學校總務主任、台電承辦人、楊宗衛、張億峻經理

• 準備事項：簡報資料、測試儀器、安全裝備
3. 天氣預報
• 3/4（明）：晴天，18-27°C，適合戶外施工
• 3/5（五）：多雲，19-26°C，適合初驗
• 3/6-3/7（六 - 日）：可能有雨，建議避免戶外作業

□ 自動協助事項：
已自動發送請求：
□ 倉管林天晴：MC4 接頭 50 組、6mm² PV 線 100 公尺（3/4 10:00 前）
□ 設計部顏呈晞：仁豐國小竣工圖面確認（3/5 前）
我已幫你準備：施工日誌草稿、測試報告範本、初驗檢查清單

□ 進度預測：
仁豐國小：
• 當前進度：95%
• 預計完工：2026-03-05（五）
• 初驗時間：2026-03-07（五）10:00
• 併聯審查：2026-03-10（一）起
• 預計掛表：2026-03-17（一）
風險評估：
• 進度風險：低（剩餘工作明確，人員充足）
• 天氣風險：低（未來 3 天天氣良好）
• 材料風險：低（已安排明日配送）
• 審查風險：中（台電審查時間不確定）

□ 總結：
今日工作紮實，進度良好！明日專注於收尾和初驗準備，預計 3/5 可完成初驗。
水塔遮陰問題已妥善處理，初驗時可能需要補充說明。
需要協助嗎？隨時告訴我！

□ AI 學習機制：

• 分析歷史郵件 23 封理解案場脈絡（勘選報告、會議記錄、廠商 correspondence）
• 根據日報內容提供個人化建議（優先順序、具體步驟）
• 參考天氣預報提醒施工安排
• 連結系統資源（範本、清單、聯絡人）
• 越用越精準 - 每次互動都會學習改進

情境 3：董事長專屬報告

董事長查看每日報告 - 3 分鐘掌握全局

□ 時間	2026-03-04 08:00
□ 對象	■■■ ■■■

□ 董事長專屬報告內容：

今日摘要 - 2026-03-04

□ 團隊狀態：
• 日報提交率：12/15 (80%) □
未提交：林天晴、呂宜芹、顏呈晞（行政/設計部）
• 進行中案場：8 個 □
• 新增高風險：0 個 □

□ 各案場進度：
□ 仁豐國小：95% → 即將完工（3/5 初驗）
□ 馬偕護專：等待台電審查（預計 3/10）
□□ 大城國小：85%（廠商延遲，已跟催）
□ 其他 5 案場：正常推進

□ 需要您決策：
• □ 無高風險項目

□ 補充請求（待判斷）：
共 2 筆待確認：
1. 楊宗衛：「水塔遮陰影響是否需要補充說明？」
您的判斷：[需要 / 不需要]
2. 陳明德：「馬偕護專驗收人員安排確認」
您的判斷：[需要 / 不需要]

□ AI 綜合建議：
• 整體進度良好，無重大風險
• 仁豐國小預計本週完工，注意初驗準備
• 注意下週天氣變化（3/6-3/7 可能有雨）
• 大城國小廠商延遲問題，建議跟催

□□ 董事長操作時間：僅需 3 分鐘

• 1 分鐘：掃描今日摘要（提交率、案場進度、風險）
• 1 分鐘：回覆補充請求（點擊「需要」或「不需要」）

- 1 分鐘：掌握全局，開始一天工作

情境 4：補充請求追蹤

□ Step 1 AI 發送補充請求

時間：2026-03-04 09:00
對象：楊宗衛
請求內容：「楊宗衛你好，AI
分析歷史郵件發現仁豐國小勘選報告中有標註水塔遮陰問題。你在日報中提到已調整安裝角度，請問：
1. 遮陰影響範圍從原預估的 5 片減少到幾片？
2. 調整後的安裝角度是多少度？
3. 是否需要設計部補充遮陰影響評估報告？
請於 3 天內（3/7 前）回覆，謝謝！」

□□ Step 2 員工回覆

時間：2026-03-04 14:00
楊宗衛回覆：「AI 你好，回覆如下：
1. 遮陰影響範圍：從原預估 5 片減少到 3 片（第 61-63 片）
2. 調整後安裝角度：從 15 度調整為 18 度，避开水塔上午 9-10 點遮陰
3. 遮陰影響評估：建議需要，初驗時學校可能會問
已通知設計部顏呈晞協助準備評估報告，預計 3/5 完成。」
系統動作：
□ 員工已回覆（2 小時內，快速）
□ AI 記憶更新（遮陰影響：3 片，角度：18 度）
□ 自動追蹤設計部報告進度

□ Step 3 系統更新

系統動作：
□ 員工已回覆（標記完成）
□ AI 記憶更新（案場知識庫 +1）
□ 董事長判斷：不需要（已標記）
□ 自動追蹤設計部報告（預計 3/5 完成）
□ 初驗檢查清單自動更新（加入遮陰評估報告）

預期效益

90%	100%	75%	15h
進度掌握時間節省	員工管理自動化	會議時間減少	每週節省 15 小時

□ 年度總效益：每年節省 780 小時 = 32.5 天

管理品質提升：即時性、準確性、完整性、決策依據全面升級

報告結束

昱金生能源 AI 助理 為您服務

□ 分機 1234

□ Email support@yujinsheng.com

□ AI 助理 Jenny

© 2026 昱金生能源股份有限公司